Institut Supérieur Des
Ressources Informatique

RAPPORT DE PROJET :

CONCEPTION D'UN RESEAUX AVEC UNE TOLERENCE AUX PANNES

NIVEAU

BTS System d'Information aux Organisations

ECRIT ET PRESENTE PAR

HAJOUI Saifeddine

ACADEMIC YEAR :2024-2025

sommaire

INTRODUCTION 3
Glossaire 4
Heartbeat 4
HAProxy 4
Bootstrap 4
LAN (Local Area Network) 4
WAN (Wide Area Network) 4
Installation et configuration des machines serveur 5
Installation du service apache 5
Téléchargement et hébergement du site (SEV1) 6
Téléchargement 6
Adréssage static de notre machine 6
SEV2 7
Validation de communication entre SEV1 et SEV2 7
Installation et configuration de l'équilibreur de charge 8
HAProxy1 8
Clonage 8
Configuration des deux cartes 9
Configuration du balancement 9
HEARTBEAT 11
Installation et configuration 11
Installation 11
Configuration : HAProxy1 11
TEST 14
Le balancement 14
La tolérance aux pannes 15
Conclusion 16

INTRODUCTION

En cybersécurité, la **disponibilité** est l'un des trois piliers fondamentaux du modèle **CIA** (Confidentialité, Intégrité, Disponibilité). Elle vise à garantir que les systèmes, les services et les données sont accessibles aux utilisateurs autorisés lorsqu'ils en ont besoin. De ce fait plusieurs critère entre en jeux pour assurer celle-ci. L'un des plus important est : L**a tolérance aux pannes.**

La **tolérance aux pannes** (ou **tolérance to failure** en anglais) désigne la capacité d'un système, d'un dispositif ou d'une organisation à continuer à fonctionner correctement même lorsqu'une partie de celui-ci tombe en panne.

Notre projet porte donc sur la configuration d'un système avec une tolérance aux pannes grâce au mécanisme de prise de relai : le **HEARTBEAT**.

Notre système sera donc constitué de deux serveur web et de deux machine linux sur les quel nous allons installer l'équilibreur de charge **HAProxy**, et la configuration du **heartbeat** et d'une machine cliente Windows pour valider notre projet

Glossaire

APACHE2, OU APACHE HTTP SERVER,

- **Définition :** c’est un logiciel de serveur web libre et open source largement utilisé pour héberger des sites web et des applications web.

Heartbeat

- **Définition** : Mécanisme ou service qui surveille l'état des machines en envoyant des signaux réguliers. En cas d'absence de signal, il déclenche des actions pour maintenir la disponibilité des services.

HAProxy

- **Définition** : Logiciel d'équilibrage de charge et de proxy inverse qui répartit les requêtes entre plusieurs serveurs pour améliorer la performance et la disponibilité.

Bootstrap

- **Définition** : Framework open-source utilisé pour créer des interfaces utilisateur responsives et modernes grâce à des composants HTML, CSS et JavaScript prédéfinis.

LAN (Local Area Network)

- **Définition** : Réseau local reliant des appareils dans une zone restreinte, comme un bâtiment ou un campus, avec une connexion rapide et fiable.

WAN (Wide Area Network)

- **Définition** : Réseau étendu qui connecte plusieurs réseaux locaux sur de grandes distances via Internet ou d'autres technologies.

Installation et configuration des machines serveur

La machine installe ici est une debian12 sous linux. Ladite installation se fait sur l'application VMWare dont le rôle est de virtualiser les systèmes d'exploitation les postes de travail. Après avoir installé les deux serveurs, nous allons les configurer de la manière suivante :

Installation du service apache

Une fois dans notre machine sans interface graphique nous allons procéder comme suit :

Passer en mode « root » (pour travailler avec le compte administrateur) : su –

• On saisit le mot de passe

• Utiliser la commande « nano /etc/hostname » pour afficher le nom de la machine et le modifier (SEV1)

« apt install apache2 –y »

Ensuite vérifier son installation grâce à la commande « **service apache2 status** »

```
root@SEV2:~# service apache2 status
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2024-12-22 07:22:20 CET; 47min ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 526 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 906 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 640 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 2264)
     Memory: 13.9M
        CPU: 711ms
```

Nous pouvons doc constater qu'il a bien été installer et qu'il fonctionne

Remarque :

- Pour vérifier les services ainsi que les ports d'écoutes sur une machine, on utilise la commande netstat -h présente dans le paquet net-tools (apt install net-tools -y) à travers netstat --paunt (qui permet de voir les services qui sont les services qui sont en cours d'exécution dans notre machine),
- Le port d'écoute d'apache est défini dans le fichier /etc/apache2/ports.conf
- A la page It Works ! d'apache2 correspond le fichier /var/www/html/index.html, et le dossier /var/www/html est le document Root d'apache2

Téléchargement et hébergement du site (SEV1)

Téléchargement

Dans cette étape nous avons utilisé un Template Bootstrap pour la démonstration. Pour télécharger et décompresser sous linux on va utiliser les commandes **wget et unzip** qu'on va installer avec la commande « **apt install wget unzip -y** »

```
root@HAProxy:~# apt install wget unzip -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
wget est déjà la version la plus récente (1.21.3-1+b2).
unzip est déjà la version la plus récente (6.0-28).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
```

. Une fois les commande mise en place nous allons copier le lien d'un Template (au choix) trouver sur internet, l'installer, le déplacer dans le dossier approprié et le décompresser de la manier suivante :

wget : https://github.com/startbootstrap/startbootstrap-agency/archive/gh-pages.zip

mv gh-pages.zip /var/www/html
cd /var/www/html
unzip gh-pages.zip

Afin de retrouver notre fichier, nous devons modifier le document root Apache et y ajouter le nom de notre bootstrap après **/var/www/html** grace a la commande

nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

```
<VirtualHost *:80>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        #ServerName www.example.com

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html/diop
```

Pensez à redémarrer apache2 : service apache2 restart

Vérification de notre Template dans le dossier **/var/www/html** grace a la commande "ls-la"

Adréssage static de notre machine

• Le fichier qui permet de configurer des cartes réseaux sur linux est un fichier qui se trouve dans le dossier : /etc/network/interfaces. Pour l'ouvrir on utilise un éditeur de texte. Pour se faire on va utiliser le programme nano qui permet d'ouvrir des fichiers.

• Taper la commande **« nano /etc/network/interfaces »**

NB : Sous Linux quand ouvre un fichier de configuration, il n'est jamais vide (commentaires)

• Une fois dans le fichier, nous avons utilisé la commande suivante

• **allow-hotplug « ens33 »**

• **iface « ens33 » inet static**

• **addresse 172.20.0.21/24**

La prochaine étape a été d'installer et configure notre deuxième serveur (SEV2) de la même manière que le précédant avec quelques ajustement tel que:

SEV2

- ✓ Le changement d'addresse /etc/network/interfaces: **172.20.0.22/24**
- ✓ Le changerment du nom dans le fichier /etc/hostname **SEV2**
- ✓ La modification du code source de notre bootstraps pour qu'il soit différencier dans le

```
  GNU nano 7.2                                        /var/www/html/diop/index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
        <meta name="description" content="" />
        <meta name="author" content="" />
        <title>Agency - Start Bootstrap Theme</title>
        <!-- Favicon-->
        <link rel="icon" type="image/x-icon" href="assets/favicon.ico" />
        <!-- Font Awesome icons (free version)-->
        <script src="https://use.fontawesome.com/releases/v6.3.0/js/all.js" crossorigin="anonymous"></script>
        <!-- Google fonts--->
        <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700" rel="stylesheet" type="text/css" />
        <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab:400,100,300,700" rel="stylesheet" type="text/css" />
        <!-- Core theme CSS (includes Bootstrap)-->
        <link href="css/styles.css" rel="stylesheet" />
    </head>
    <body id="page-top">
        <!-- Navigation--->
        <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark fixed-top" id="mainNav">
            <div class="container">
                <a class="navbar-brand" href="#page-top"><img src="assets/img/navbar-logo.svg" alt="..." /></a>
                <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarResponsive" aria-controls="navbar
                    Menu
                    <i class="fas fa-bars ms-1"></i>
                </button>
                <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarResponsive">
                    <ul class="navbar-nav text-uppercase ms-auto py-4 py-lg-0">
                        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#services">Services2</a></li>
                        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#portfolio">Portfolio</a></li>
                        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#about">About</a></li>
                        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#team">Team</a></li>
                        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#contact">Contact</a></li>
                    </ul>
                </div>
```

fichier /var/www/html/nom_bootstape/index.html

Validation de communication entre SEV1 et SEV2

Pour vérifier que deux machines dans le même réseaux fonction, on utilise la commande **« ping adresse_machine ».**

Ping 172.20.0.22

```
root@SEV2:~# ping 172.20.0.21
PING 172.20.0.21 (172.20.0.21) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.20.0.21: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.90 ms
64 bytes from 172.20.0.21: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.604 ms
64 bytes from 172.20.0.21: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.44 ms
```

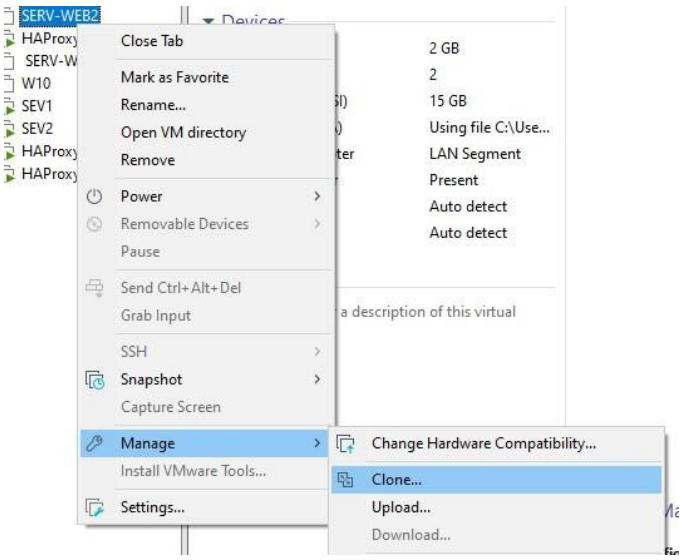
Nous pouvons constater que les deux serveurs communiquent entre eux

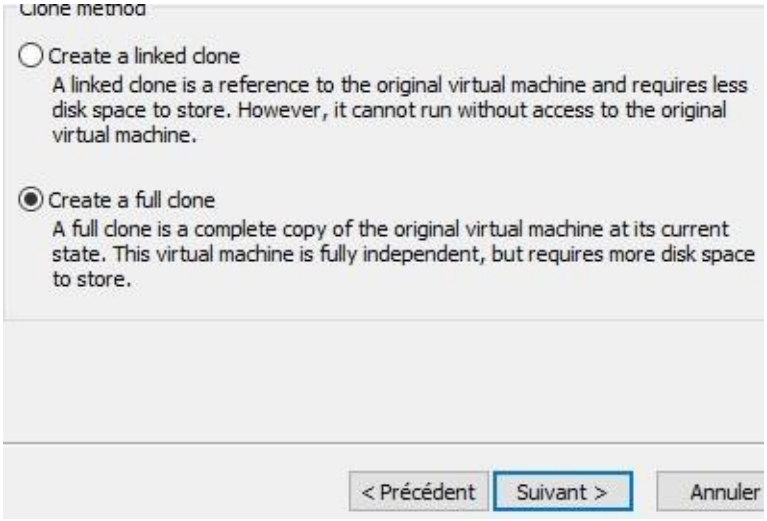
Installation et configuration de l'équilibreur de charge

HAProxy1

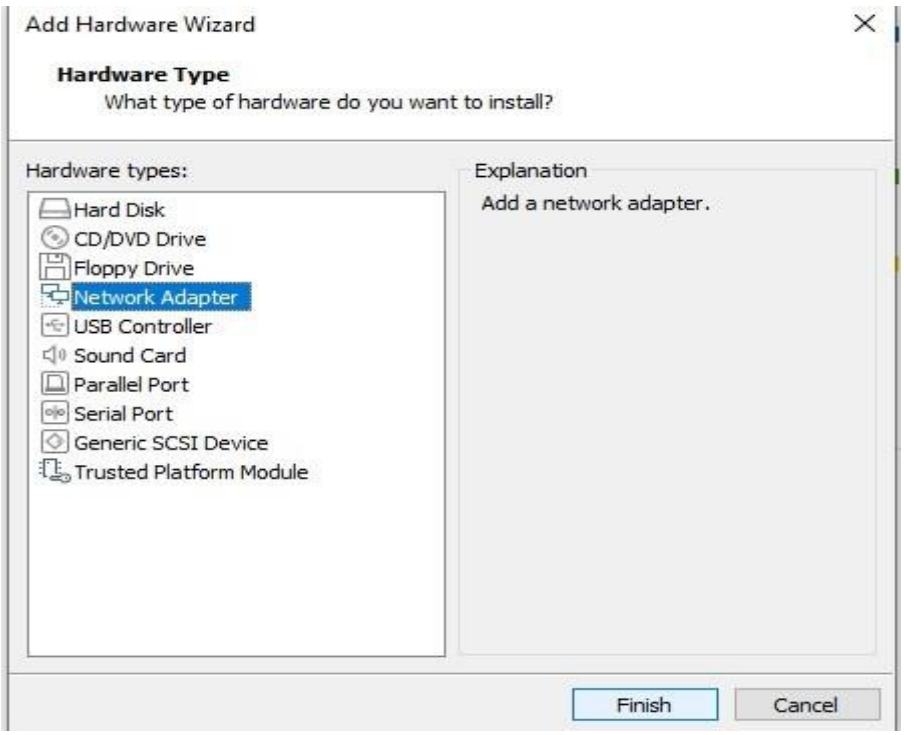
Dans le but de gagner en temps et en rapidité, puisque nous travaillons dans un virtualiseur de system, nous allons tout simplement cloner un des deux serveurs et le configurer de la manier suivante :

Clonage





- Changemet du nom
- **nano /etc/hostame** : HAProxy1
- ajout d'une deuxieme carte reseuax ens3x



Configuration des deux cartes

Ouvrir le fichier de configuration /**etc/network/interfaces** et mettre une en static et l'autre en dhcp de la manier suivante

- ✓ nano /etc/network/interfaces
- ✓ Renseigner les adresses **172.20.0.10/24**

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/network/interfaces *
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet static
address 172.20.0.22/24
allow-hotplug ens37
iface ens37 inet dhcp_
```

Désinstaller apache2 : grâce à la commande **« apt autoremove apache2 –purge »**

- **Installation de haproxy** : grâce à la commande « **apt install haproxy -y** » puis vérifier qu'il est bien installé grâce à la commande « **service haproxy status** »

```
root@HAProxy2:~# service haproxy status
● haproxy.service - HAProxy Load Balancer
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/haproxy.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2024-12-22 07:22:32 CET; 4h 14min ago
       Docs: man:haproxy(1)
             file:/usr/share/doc/haproxy/configuration.txt.gz
   Main PID: 1245 (haproxy)
      Tasks: 3 (limit: 2264)
     Memory: 46.1M
```

La configuration principale de haproxy se réalise dans le fichier /etc/haproxy/haproxy.cfg et se déroule comme suit :

Configuration du balancement

- Ouvrir le fichier de configuration : **nano /etc/haproxy/haproxy.cfg**
- Définir le nom de notre ClusterWEB qu'on va nommer **« listen »**
- On va renseigner l'interface ou notre socket d'écoute (Un socket **d'écoute** un objet ou une structure dans les systèmes réseau qui attend et accepte des connexions entrantes d'autres machines sur un réseau. C'est un composant clé des applications réseau côté serveur) ; on va procéder comme suite : bind @IP : port d'écoute (80 pour haproxy)
- On va définir le mode de balancement (y'a 4 modes) : le robin (50%/50%)

Balance round robin puis on va définir quelques options

La première option qui permet d'optimiser le trafic s'appelle : « **option httpclose** » (celle qui va fermer l'interface qu'on l'internaute n'est plus connecter

La première qui permet de traverser notre machine haproxy : « **option forwardfor »**

On va définir la liste des serveurs impliqués dans notre histoire par le balancement :
« server SEV1 172.20.0.21 :80 check »

« Server SEV2 172.20.0.22 :80 check »

……

…….

Puis on va préparer un page des statistiques. On définit le mot clé **stats**

Stats enable (pour l'activation des statistiques)

Stats hide version (cacher la version du serveur)

Stats show-node (afficher les nodes)

Stats refresh 30s (temps de rafraichie)

Stats auth admin : password (définir un système d'authentification)

Stats url /statistiques (complément d'adresse derrière l'adresse IP pour accéder à la page des statistiques ça peut être aussi un mot clé)

Service haproxy restart (pas de nouvelles bonnes nouvelles)

Service haproxy status (le active running)

```
defaults
        log     global
        mode    http
        option  httplog
        option  dontlognull
        timeout connect 5000
        timeout client  50000
        timeout server  50000
        errorfile 400 /etc/haproxy/errors/400.http
        errorfile 403 /etc/haproxy/errors/403.http
        errorfile 408 /etc/haproxy/errors/408.http
        errorfile 500 /etc/haproxy/errors/500.http
        errorfile 502 /etc/haproxy/errors/502.http
        errorfile 503 /etc/haproxy/errors/503.http
        errorfile 504 /etc/haproxy/errors/504.http

listen ClusterWEB
bind 192.168.0.10:80

balance roundrobin

option httpclose
option forwardfor

server SEV1 172.20.0.21:80 check
server SEV2 172.20.0.22:80 check

stats enable
stats hide-version
stats show-node
stats refresh 30s
stats auth admin:password
stats uri /statistique
```

Penser à tester le ping entre la machine HAProxy et les deux serveurs ; depuis la machine HAProxy, nous avons réalisé les pings suivants

- **Ping 172.20.0.21**
- **Ping 172.10.0.22**
- **Ping 1.1.1.1**

Toutes les communications à ce stade sont opérationnelles

HEARTBEAT

Heartbeat (le battement de cœur) joue un rôle central dans la surveillance et la gestion de la disponibilité des systèmes informatiques. Son objectif principal est de garantir qu'un service, un système, ou une infrastructure fonctionne correctement et de détecter rapidement les anomalies ou les pannes.

Le heartbeat intègre la tolérance aux pannes en mettant un serveur maitre et un serveur de remplacement. Ces des paquets et des signaux qui vont être échangé entre les deux serveurs avec un chiffrement ou une clé secrète pour éviter l'usurpation de serveurs WEB. Entre les deux serveurs il va avoir une interface virtuelle (IP virtuelle) qui va exister au départ au niveau du serveur 1 (maitre) mais le serveur WEB 1 tombe il va directement basculer sur le serveur WEB 2. Ce mécanisme de prise de relai est rendu possible grâce à la heartbeat.

Installation et configuration

L'objectif ici est d'installer et de configurer les HEARTBEAT sur deux machines qui vont servir d'intermédiaire entre la machine cliente et les serveurs. Nous avons donc dans un premier temp configurer la première machine puis nous l'avons tout simplement cloné comme précédemment :

Installation

- Nous avons installé heartbeat dans l'intermédiaire haproxy : « **apt install heartbeat -y** »

Configuration : HAProxy1

- Il est très important de noter que heartbeat travaille avec les noms des machines pas les adresses. Ainsi il faut que le ping entre les hostname passe.
  On va procéder ainsi :
- On doit éditer le fichier qui contient le mappage ou la correspondance entre le nom et les adresses IP qui est le fichier hosts **nano /etc/hosts** (on va tout effacer sauf le localhost)

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/hosts
127.0.0.1       localhost
172.20.0.11     HAProxy1
172.20.0.12     HAProxy2
```

- La configuration principale dans le fichier /etc/ha.d/ha.cf

  On va faire la journalisation avec le logfile
- **Logfacillity local0** (mode de journalisation) local0 par rapport au succès ou aux erreurs

- **Keepalive 5** chaque 5 second le mettre va envoyer un message pour confirmer sa présence.

- **Deadtime temps de mort 30**

- L'interface de diffusion **: bcast ens37**

- Liste des serveurs utilisés : **node HAProxy1 et HAProxy2**

- **Auto-failbak on**

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/ha.d/ha.cf
logfile /var/log/heartbeat
logfacility local0

keepalive 5

deadtime 30

bcast ens37

node HAProxy1  HAProxy2

auto_failback on
```

- Deuxième fichier de configuration /etc/ha.d/haresources
  Activer l'interface virtuelle avec le maitre **HAProxy1**

```
  GNU nano 7.2                                                /etc/ha.d/haresources
HAProxy1 IPaddr::192.168.0.10/24/ens37 haproxy
```

- Le dernier fichier contient la clé secrète échange entre les deux serveurs et est le fichier : **/etc/ha.d/authkeys**
  Md5 l'algo de chiffrement

```
Home   HAProxy1   SEV1   PC47   SEV2   HAProxy2   SERV-WEB2
  GNU nano 7.2                                                /etc/ha.d/authkeys
auth 1
1 md5 greta
```

- Ce fichier doit être sécuriser en enlevant le droit de lecture pour les autres
- **chmod 600 /etc/ha.d/authkeys**

- Enfin nous avons attribuer une adresse statique a la deuxième carte réseaux dans le fichier **/etc/network/interfaces**

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet static
address 172.20.0.12/24
allow-hotplug ens37
iface ens37 inet static
address 192.168.0.12/24
```

Cette commande clôture la configuration du battement de cœur dans la première machine intermédiaire.

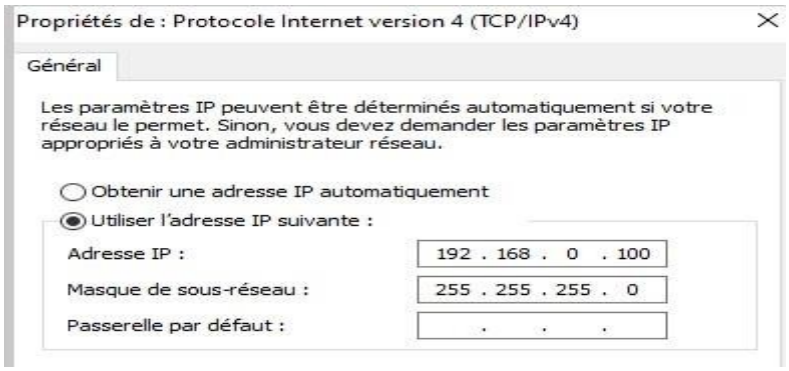
Nous avons cloné entièrement la machine HAProxy1 et avons effectuer quelques petites modifications tel que :

- Changement de nom : fichier **/etc/hostname HAProxy2**
- Changement de l'adresse ens37 : fichier /etc/network/interfaces **192.168.0.11**
- Retirer le démarrage automatique de haproxy pour éviter une perturbation sur le port d'écoute grâce à la commande
  « update-rc.d haproxy remove »

Après toutes ces configurations, nous avons créé deux segments : LAN sur lequel sera connecté nos deux serveurs puis les premier cartes réseaux de nos machine intermédiaire et un WAN sur le quelle serra connecté les deuxièmes carte réseaux de nos machines intermédiaires et notre client a qui nous avons attribué une adresse statique pour qu'il soit dans le même réseau

```
root@SRV-WEB1:~# ls -l /etc/ha.d/authkeys
-rw-r--r-- 1 root root 19  2 déc.  16:31 /etc/ha.d/authkeys
root@SRV-WEB1:~# chmod 600 /etc/ha.d/authkeys _
```

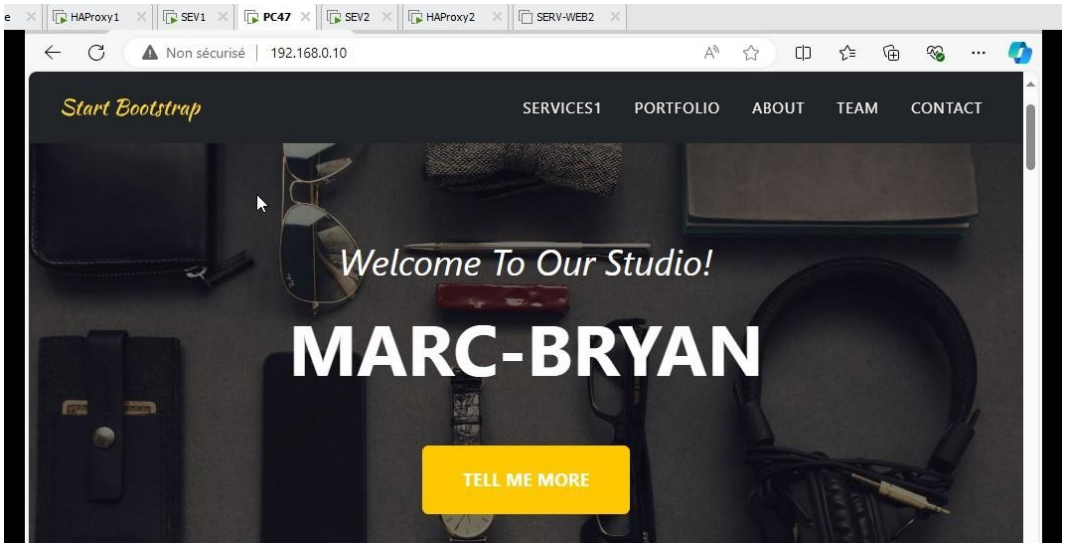
Attribution de l'adresse a la machine cliente



TEST

Le balancement

Nous avons récupéré ladresse IP virtuelle renseigné lors de la configuration et nous l'avons introduite dans le navigateur web de notre machine cliente et voici les résultats :



Lorsque l'on actualise le site on se rend bien compte qu'il y a le balancement entre les deux

La tolérance aux pannes

Premier rement nous avons tapé la commande IP a dans notre HAProxy 2

```
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ff:59:05 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    inet 192.168.0.11/24 brd 192.168.0.255 scope global ens37
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:feff:5905/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

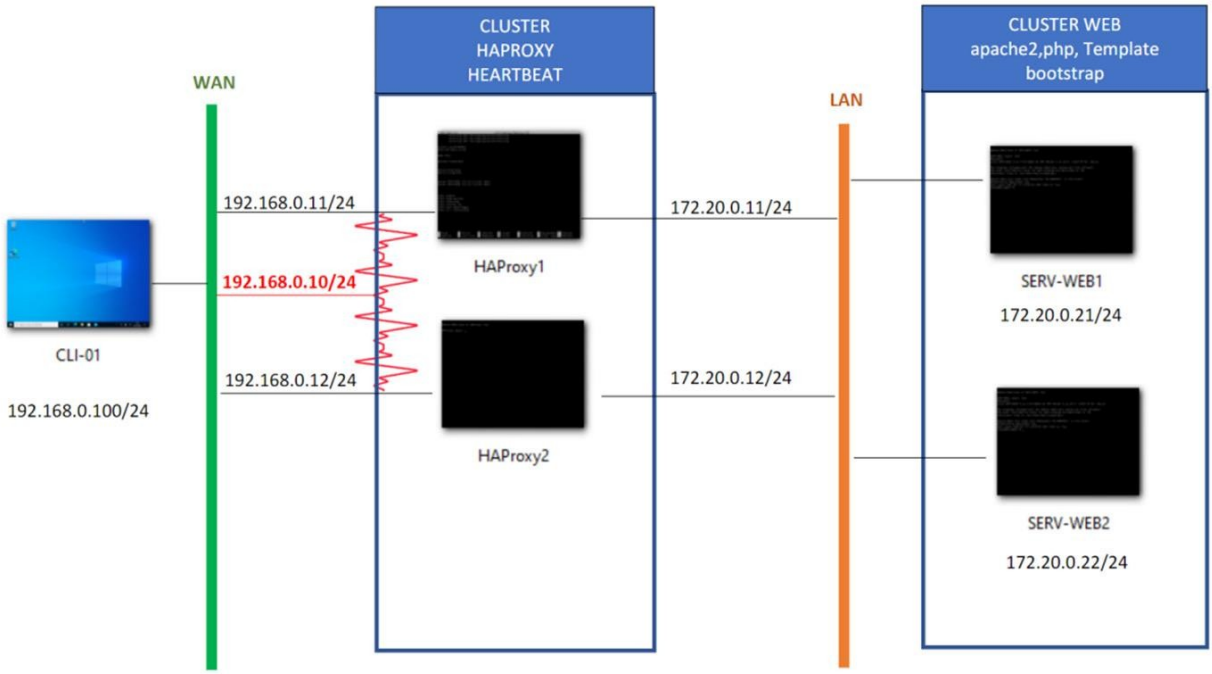
On remarque bien l'absence de l'adresse virtuelle **192.168.0.10**

Déconnectons le HAProxy 1 et patientons 30 secondes

Retapons la commande IP a

```
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:f7:f8:41 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    inet 192.168.0.12/24 brd 192.168.0.255 scope global ens37
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.0.10/24 brd 192.168.0.255 scope global secondary ens37:0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fef7:f841/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

On constate avec satisfaction l'apparition de l'adresse virtuelle qui prouve que le battement de cœur a détecté une panne au niveau du HAProxy1 et a directement mis en place le HAProxy2

Conclusion

Finalement, à la suite de toutes les installations, les configurations et les paramétrages des différentes machines, nous avons pu aboutir à la réalisation d'un réseau constituer de de deux serveur web et de deux machine linux sur les quel nous avons installé l'équilibreur de charge **HAProxy**, et la configuration du **heartbeat** et d'une machine cliente Windows pour valider notre projet